Team 2

Delivery Dron

Ердякова Мария
Козлова Полина
Скорик Елизавета

Техническое задание

Вы работаете продуктовым аналитиком в иностранной компании “Delivery Dron”, которая занимается продажей дронов доставщиков через интернет. Вам необходимо проанализировать имеющиеся данные и ответить на главный вопрос заказчика: в какой регион и какой рекламный канал инвестировать больше денег на привлечение клиентов в следующем году и обосновать свои предложения.

Этапы анализа

Предобработка данных	Проверили данные на пропуски, дубликаты и выбросы с помощью библиотеки pandas
Аналитический и графический анализ данных	Разработали функции для расчёта долей продаж и пользователей, а также построили графики сезонности и распределения покупок по типу оплаты с использованием matplotlib
Проведение расчётов	Проведённый анализ распределения данных по регионам, устройствам и каналам привлечения позволил выявить ключевые источники трафика и доходов
Проверка гипотез	Предложенные гипотезы были статистически проверены, что позволило подтвердить или опровергнуть значимость различий между группами
Регрессионный анализ	Построена модель, предсказывающая количество покупателей и доход за неделю в зависимости от рекламного канала и региона с помощью LinearRegression
Дашборд	Дашборд выполнен в Yandex DataLens. Включает в себя основные метрики работы интернет магазина

Результаты предобработки

1. Исходный объём данных: **1012** строк
2. Удалено строк с пропусками: **13** (1.3%)
3. Удалено полных дубликатов: **2** (0.2%)
4. Общие потери данных: **15** строк (1.5%)
5. Осталось для анализа: 997 строк (**98.5%** от исходных)

Исследуемый период — с мая по октябрь 2019 года (6 месяцев).
Анализ конверсии по месяцам:

Май: **21,9%** (32/146) — низкий старт

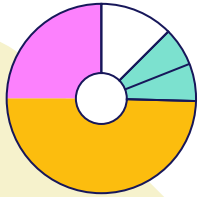
Июнь: **31,8%** (49/154) — рост

Июль: **29,2%** (42/144) — стабилизация

Август: **36,9%** (69/187) — пик эффективности

Сентябрь: **20,1%** (37/184) — критическое падение

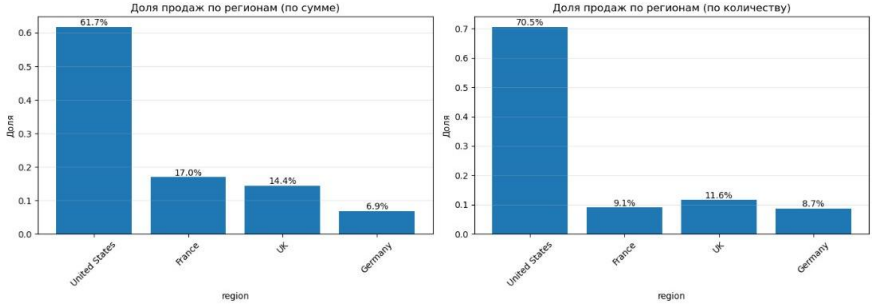
Октябрь: **25,3%** (46/182) — частичное восстановление

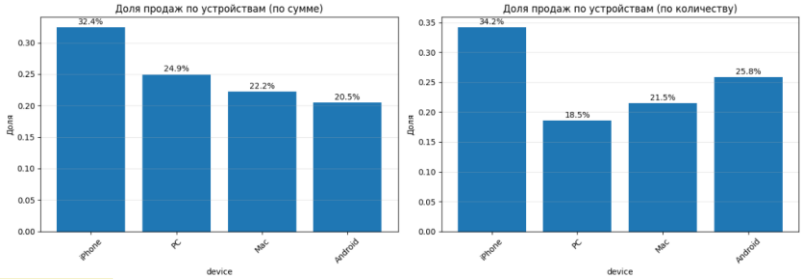


Результаты аналитического и графического анализов

США — абсолютный лидер: **61.7%** выручки и **70.5%** покупок.

Германия — наименее эффективный регион (**7%** выручки).



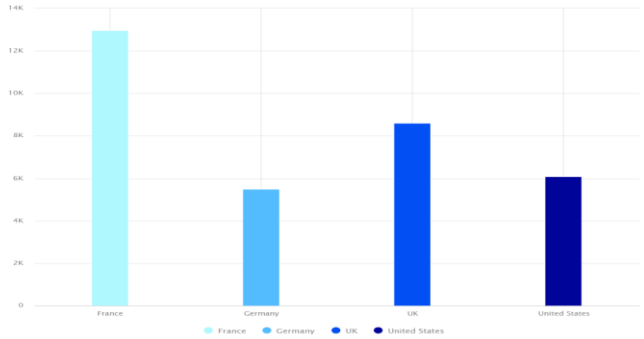


iPhone приносит больше денег (**32.4%** выручки), но по количеству покупок Android почти догоняет (**25.8%** vs **34.2%).**

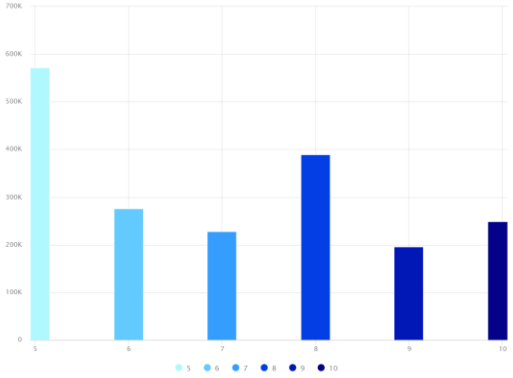
Organic + соцсети = **68.4%** выручки (основные драйверы бизнеса).
Контекстная реклама (самая дорогая) показывает скромные результаты (**11.7%** выручки).

Результаты расчётов

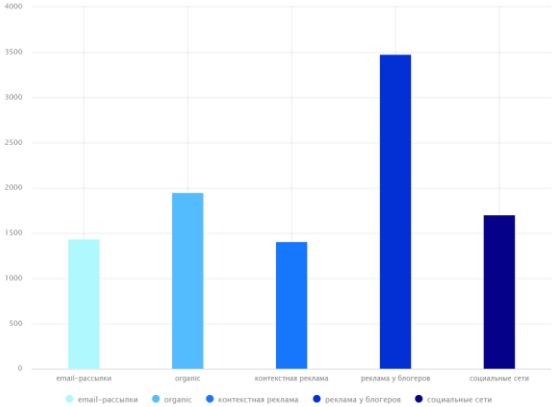
Франция показывает наивысший средний чек среди регионов
12 959 руб.



Самый прибыльный месяц
май



Наибольший средний доход на пользователя обеспечивает реклама у блогеров
11 999 руб.

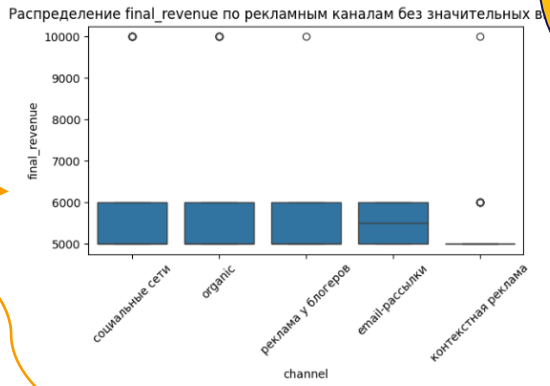


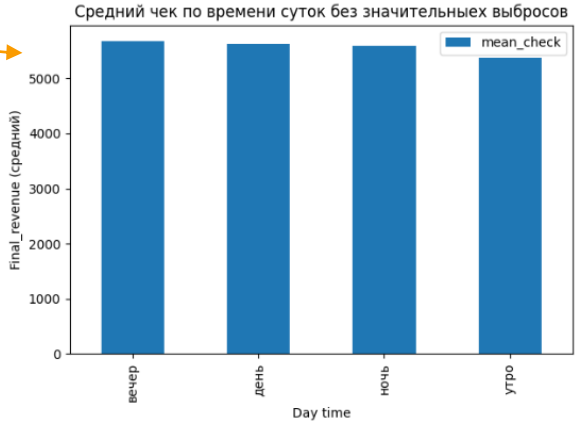
Результаты проверки гипотез

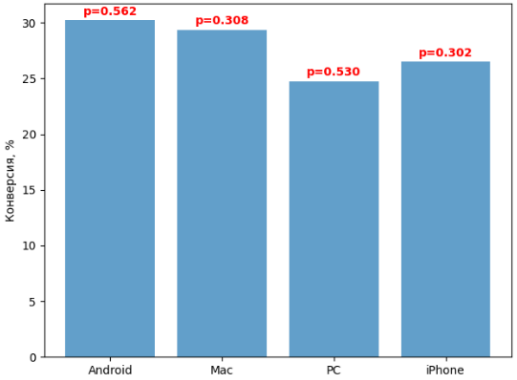
- ✓ Тип устройства, тип рекламного канала не влияют на количество покупок в день
- ✓ Средние чеки не отличаются в зависимости от региона, рекламного канала и времени суток
- ✓ Взаимосвязь между продолжительностью сессии и суммой покупок не была выявлена

Также были выдвинуты и проверены наши гипотезы, в ходе которых выявлено:

- ✓ Рекламный каналы не влияют на конверсию
- ✓ Тип устройства не влияет на конверсию







Результаты регрессионного моделирования

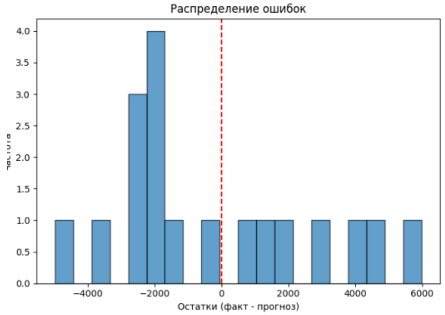
channel	region	payer_rate	total_users	total_revenue	revenue_rate
email-рассылки	France	0.272727	11	17997.0	0.009419
	Germany	0.200000	5	4999.0	0.002616
	UK	0.285714	7	9998.0	0.005233
organic	France	0.100000	30	111998.0	0.058615
	Germany	0.235294	34	46992.0	0.024594
	UK	0.264706	34	155992.0	0.081640
	United States	0.270161	248	360933.0	0.188898
контекстная реклама	France	0.279070	43	62988.0	0.032965
	Germany	0.209302	43	46991.0	0.024593
	UK	0.294118	51	77985.0	0.040814
	United States	0.272727	22	35994.0	0.018838
реклама у блогеров	France	0.368421	19	130994.0	0.068557
	Germany	0.300000	20	32994.0	0.017268
	UK	0.260870	23	30994.0	0.016221
	United States	0.263158	38	152991.0	0.080069
социальные сети	United States	0.300813	369	629889.0	0.329659

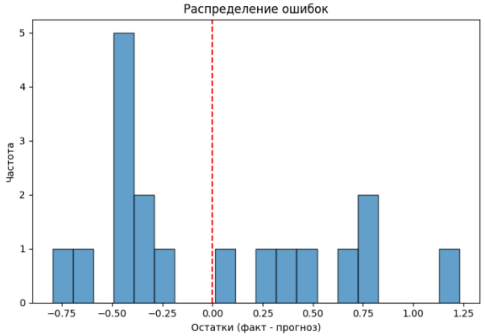
Метрики

R^2 = 0,84 Модель объясняет 84% вариации недельного дохода и покупателей на основе рекламного бюджета

MAE = 2582.25 $ - В среднем прогноз модели отклоняется от фактического дохода менее чем на 2 634$ (около 30%).

MAE = 0,5 чел. - В среднем прогноз модели отклоняется от фактического количества покупателей менее чем на 0,5.





Предсказание доходов при максимальных вливаниях в один канал

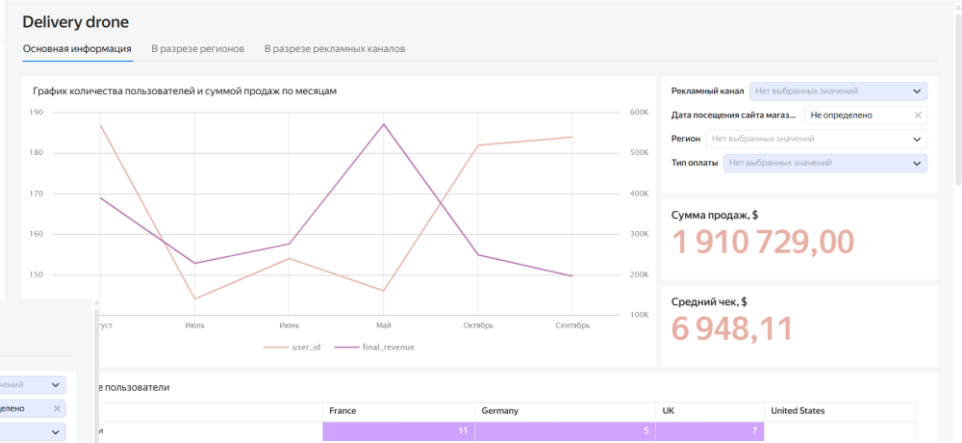
	США	Великобритания	Франция	Германия
Социальные сети	2.064 млн. $	Нет данных	Нет данных	Нет данных
Реклама у блогеров	2.030 млн. $	1.998 млн. $	2.006 млн. $	2.014 млн. $
Контекстная реклама	1.931 млн. $	1.855 млн. $	1.827 млн. $	1.879 млн. $
Email-рассылки	Нет данных	1.976 млн. $	1.983 млн. $	2.001 млн. $

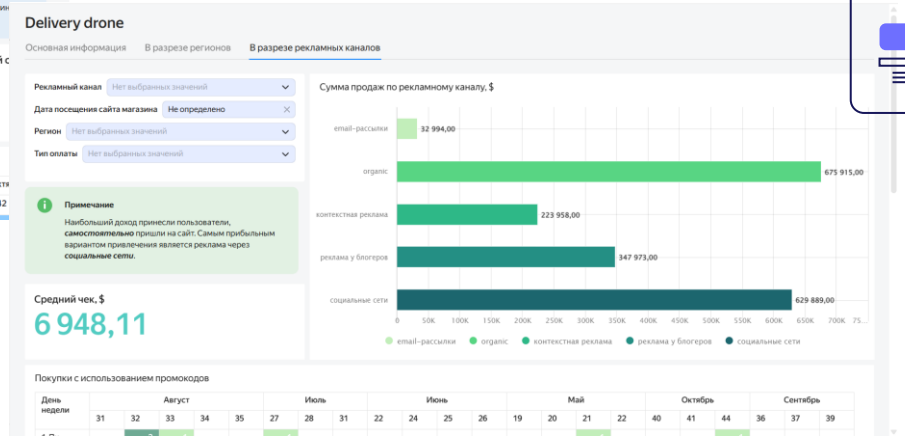
Предсказание количества пользователей при максимальных вливаниях в один канал

	США	Великобритания	Франция	Германия
Социальные сети	377	Нет данных	Нет данных	Нет данных
Реклама у блогеров	371	373	369	370
Контекстная реклама	367	362	358	352
Email-рассылки	Нет данных	387	379	383

Дашборд

Был разработан ***дашборд*** в DataLens, в котором отображены индикаторы, графики и диаграммы





Данные представлены в формате, удобном для предоставления заказчику, основные статистики и тренды выделены на чартах, присутствует возможность фильтрации по некоторым параметрам

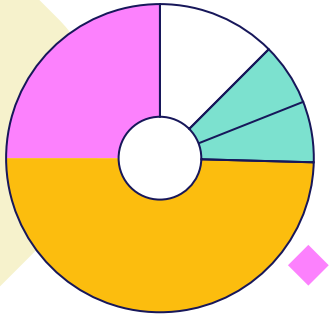
Выводы и рекомендации

В какой канал и регион инвестировать

	США	Великобритания	Франция	Германия
Социальные сети	✓			
Реклама у блогеров		✓		
Контекстная реклама				
Email-рассылки				
Органические	✓	✓	✓	✓

Рекомендации

- **Увеличить инвестиции в рекламу в социальных сетях в США**
- **Улучшить логирование каналов привлечения покупателей**
- **Протестировать запуск рекламы в социальных сетях в Великобритании, Франции и Германии**
- **Протестировать кросс-канальные стратегии**



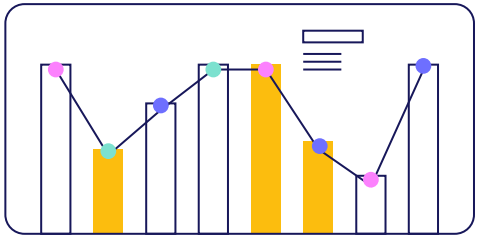
- Высокая монетизация на покупателя (~5,468 $/покупатель).
- Сделать отдельные промокоды для разных каналов, по промокоду определять, является ли на самом деле пользователь органическим или нет
- Реклама в социальных сетях имеет высокую конверсию и входит в топ-2 самых прибыльных каналов
- Запустить рекламу в соцсетях в США и рекламу у блогеров в Великобритании, чтобы выявить синергетический эффект, так как существует большая вероятность, что такую рекламу увидят жители обеих стран.

Прогнозируемый доход

при вливании в рекламу в социальных сетях в США

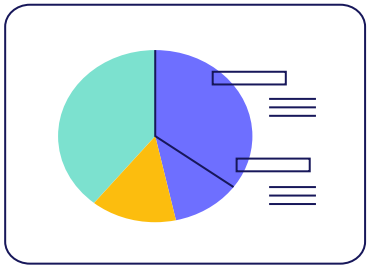
3.02 млн. $ -> 3.42 млн. $

+13% к годовому доходу



Прогнозируемый доход

при вливании в рекламу в социальных сетях в США и у блогеров в Великобритании

3.02 млн. $ -> 3.45 млн. $

Минимум +14% к годовому доходу